

BAB IV

MESIN BUBUT

4.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian penting dalam sebuah karya ilmiah yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Landasan teori mengacu pada konsep-konsep, prinsip, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan. Teori-teori tersebut digunakan untuk memperkuat argumen, menjelaskan hubungan antar variabel, serta membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis yang logis dan sistematis, dengan adanya landasan teori, penelitian menjadi lebih terarah, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Berikut merupakan landasan teori mengenai mesin bubut.

4.1.1 Pengertian Mesin Bubut

Mesin bubut adalah salah satu mesin perkakas dengan gerakan utama berputar sedangkan pahat potong bergerak sepanjang bad mesin. Alat potong (pahat) yang dipakai untuk membentuk benda kerja akan ditempelkan pada benda kerja yang berputar sehingga benda kerja terbentuk sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Umumnya pahat bubut dalam keadaan diam. Perkembangannya ada jenis mesin bubut yang berputar alat potongnya, sedangkan benda kerjanya diam (Rusdi, 1990). Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakkan

translasi dari pahat disebut gerak umpan, dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukuran yang berbeda (Cahyono, 2021).

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, mesin bubut adalah mesin perkakas yang bekerja dengan prinsip dasar memutar benda kerja sebagai gerakan utama, sementara alat potong (pahat) biasanya diam dan bergerak secara translasi sejajar sumbu putar untuk melakukan proses pemotongan. Tujuannya adalah membentuk benda kerja sesuai ukuran yang diinginkan. Meskipun pahat dalam kondisi diam, perkembangan juga memungkinkan pahat ikut berputar. Gerakan memutar benda kerja disebut gerak potong relatif, sedangkan gerak pahat disebut gerak umpan, dan kombinasi keduanya memungkinkan pembuatan berbagai bentuk dan ulir.

4.1.2 Jenis-Jenis Mesin Bubut

Mesin bubut merupakan salah satu peralatan utama dalam proses pemesinan yang digunakan untuk membentuk benda kerja dengan cara memutar benda tersebut dan menggerakkan pahat secara terkontrol. Dunia industri manufaktur, keberadaan mesin bubut sangat penting karena kemampuannya untuk menghasilkan berbagai bentuk komponen dengan tingkat presisi tinggi. Seiring perkembangan teknologi, mesin bubut mengalami beragam inovasi, sehingga muncul berbagai jenis mesin bubut yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Berikut ini merupakan penjelasan dari jenis-jenis mesin bubut.

1. Mesin Bubut Ringan

Mesin bubut ringan merupakan jenis bubut yang memiliki ukuran kecil dan memiliki dimensi yang paling sederhana. Mesin bubut ringan ini dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diangkut oleh satu orang saja. Penggunaan mesin bubut ringan ini pada umumnya

untuk jenis pekerjaan membubut benda-benda kecil sehingga mesin bubut jenis ini banyak digunakan untuk industri rumah tangga (Gunanto & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 4.1 Mesin Bubut Ringan.



Gambar 4.1 Mesin Bubut Ringan
(Sumber: Google, 2025)

2. Mesin Bubut Sedang

Mesin bubut sedang merupakan jenis mesin bubut yang memiliki berat dan berdimensi sederhana. Mesin bubut sedang ini pada umumnya banyak digunakan untuk dunia pendidikan dan pusat pelatihan kerja karena pengoperasian mesin bubut jenis ini mudah dan harganya murah. Mesin bubut jenis ini dapat membubut diameter benda kerja sampai dengan 200 mm dan panjang sampai dengan 100 mm. Konstruksi mesin bubut ini lebih cermat dan dilengkapi dengan penggabungan perlengkapan yang khusus (Gunanto & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 4.2 Mesin Bubut Sedang.



Gambar 4.2 Mesin Bubut Sedang
(Sumber: Google, 2025)

3. Mesin Bubut Standar

Mesin bubut standar merupakan jenis mesin bubut yang komponennya hampir sama dengan mesin bubut ringan, namun memiliki komponen yang lebih lengkap. Mesin bubut standar ini memiliki kelengkapan tambahan seperti lampu kerja, air pendingin, bak penampung beram, rem untuk menghentikan mesin dalam keadaan darurat. Mesin bubut standar ini pada umumnya memiliki kekuatan yang lebih besar dan digunakan untuk pengerjaan pembubutan yang membutuhkan ketelitian yang tinggi dengan benda kerja yang cukup besar (Gunanto & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 4.3 Mesin Bubut Standar.



Gambar 4.3 Mesin Bubut Standar
(Sumber: Google, 2025)

4. Mesin Bubut Berat

Mesin bubut berat merupakan salah satu jenis mesin bubut yang dirancang khusus untuk menangani benda kerja berukuran besar dan berat. Mesin bubut berat memiliki struktur yang kokoh, rangka yang lebih besar, serta daya motor yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan proses pemesinan yang stabil dan presisi meskipun pada material dengan dimensi besar. Mesin bubut berat digunakan dalam industri-industri besar seperti industri perkapalan, manufaktur komponen alat berat, hingga sektor energi. Bengkel-bengkel teknik berskala besar juga memanfaatkan mesin ini untuk pengerjaan poros, roda gigi, atau komponen mesin lainnya yang tidak memungkinkan

dikerjakan dengan mesin bubut konvensional. Kemampuannya dalam menangani beban besar menjadikan mesin bubut berat sebagai peralatan penting dalam proses produksi skala besar (Gunanto & Joko, 2017). Berikut merupakan Gambar 4.4 Mesin Bubut Berat.



Gambar 4.4 Mesin Bubut Berat
(Sumber: *Google*, 2025)

4.1.3 Kegunaan Mesin Bubut

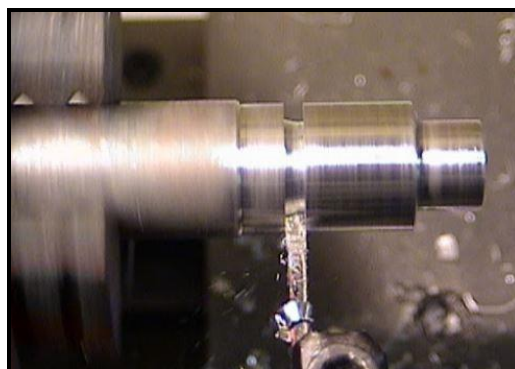
Mesin bubut adalah salah satu alat perkakas penting dalam dunia industri manufaktur yang digunakan untuk membentuk dan memproses benda kerja, terutama yang berbentuk silinder. Kegunaan utama mesin bubut adalah untuk mengurangi diameter benda kerja dengan cara memutar benda tersebut dan mengikis permukaannya menggunakan pahat. Mesin bubut juga dapat digunakan untuk berbagai proses lainnya seperti membentuk ulir, mengebor, menghaluskan permukaan, dan memotong bagian benda kerja. Kelengkapan aksesoris dan kemampuan yang dimilikinya, mesin bubut sering digunakan dalam pembuatan komponen-komponen presisi seperti poros, mur, baut, dan roda gigi. Keunggulannya dalam menghasilkan bentuk yang simetris dan akurat membuat mesin ini menjadi salah satu peralatan penting di bengkel kerja logam dan industri pemesinan.

4.1.4 Prinsip Kerja Mesin Bubut

Prinsip kerja mesin bubut yaitu poros spindel akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa, sehingga memutar roda gigi pada poros spindel. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Adapun oleh klem berulir tersebut, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Hal ini membuat benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Kecepatan dalam mesin bubut ini dihitung dengan RPM normal kecepatan mesin bubut yaitu 850 RPM (Gunanto & Joko, 2017).

1. Membubut Luar

Membubut luar adalah proses pemesinan menggunakan mesin bubut yang bertujuan untuk mengurangi diameter bagian luar dari benda kerja hingga mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Proses ini dilakukan dengan memutar benda kerja pada sumbu utamanya, sementara pahat pemotong digerakkan sejajar (memanjang) dengan sumbu tersebut untuk menyayat permukaan luar benda. Berikut merupakan Gambar 4.5 Membubut Luar.



Gambar 4.5 Membubut Luar
(Sumber: Google, 2025)

2. Membubut Dalam

Membubut dalam adalah proses pemesinan pada mesin bubut yang bertujuan untuk menyayat atau memperbesar lubang di dalam benda kerja menggunakan pahat bubut dalam (*boring tool*). Berbeda dengan pembubutan luar yang menyayat permukaan luar, pembubutan dalam

dilakukan pada permukaan bagian dalam benda kerja, seperti lubang atau silinder. Berikut merupakan Gambar 4.6 Membubut Dalam.



Gambar 4.6 Membubut Dalam
(Sumber: Google, 2025)

3. Membubut Permukaan

Membubut permukaan (*facing*) adalah proses pemesinan pada mesin bubut yang bertujuan untuk meratakan atau menghaluskan permukaan ujung (muka) benda kerja yang berbentuk silinder. Proses ini dilakukan dengan menggerakkan pahat secara tegak lurus terhadap sumbu putar benda kerja, dari bagian luar menuju pusat (sumbu) benda kerja. Berikut merupakan Gambar 4.7 Membubut Permukaan.



Gambar 4.7 Membubut Permukaan
(Sumber: Google, 2025)

4. Membubut Tirus

Membubut tirus merupakan salah satu proses dalam pembubutan yang bertujuan untuk membentuk permukaan benda kerja berbentuk

kerucut atau memiliki diameter yang berubah secara bertahap. Proses ini sering digunakan untuk membuat komponen-komponen seperti poros tirus, *collet*, atauudukan *bearing* yang membutuhkan bentuk meruncing untuk keperluan sambungan atau perakitan yang presisi. Berikut merupakan Gambar 4.8 Membubut Tirus.



Gambar 4.8 Membubut Tirus
(Sumber: Google, 2025)

5. Membubut Ulir

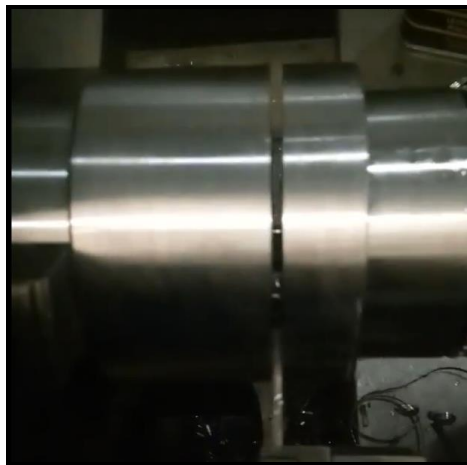
Membubut ulir adalah proses pemesinan pada mesin bubut yang digunakan untuk membentuk ulir pada permukaan luar atau dalam benda kerja, baik itu ulir sekrup, baut, mur, maupun komponen lain yang memerlukan sambungan berulir. Proses ini dilakukan dengan mengatur mesin bubut agar pahat bergerak sejajar dengan sumbu benda kerja dalam kecepatan yang disesuaikan dengan langkah ulir yang diinginkan. Berikut merupakan Gambar 4.9 Membubut Ulir.



Gambar 4.9 Membubut Ulir
(Sumber: Google, 2025)

6. Memotong

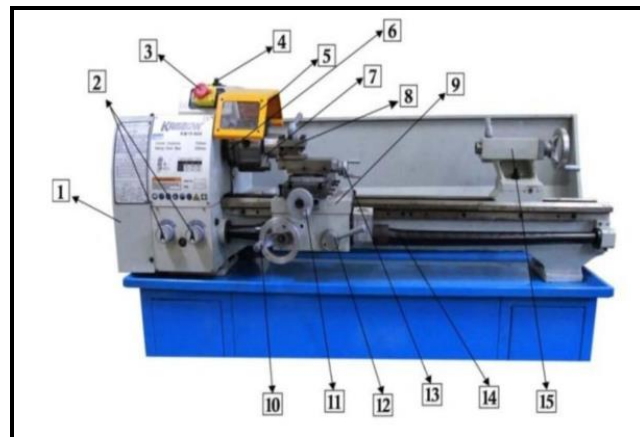
Memotong pada mesin bubut adalah proses pemesinan yang bertujuan untuk memisahkan sebagian atau seluruh bagian benda kerja dengan menggunakan pahat potong. Proses ini biasanya dilakukan untuk memotong benda kerja setelah pembubutan selesai atau untuk memisahkan bagian yang tidak diperlukan. Berikut merupakan Gambar 4.10 Memotong.



Gambar 4.10 Memotong
(Sumber: Google, 2025)

4.1.5 Bagian-Bagian Mesin Bubut

Memahami cara kerja mesin bubut secara menyeluruh, penting untuk mengenal setiap bagian penyusunnya. Mesin bubut terdiri dari berbagai komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung proses pemesinan, mulai dari memutar benda kerja hingga mengatur gerakan pahat. Pemahaman terhadap bagian-bagian mesin bubut tidak hanya membantu dalam pengoperasian yang efektif dan aman, tetapi juga memudahkan dalam perawatan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan (Sulistyarini, 2018). Berikut merupakan Gambar 4.11 Bagian-Bagian Mesin Bubut.



Gambar 4.11 Bagian-Bagian Mesin Bubut
(Sumber: Sulistyarini, 2018)

1. Kepala Tetap/*Head Stock*

Kepala tetap merupakan salah satu bagian utama dari mesin bubut yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembubutan. Bagian ini terletak di sisi kiri mesin dan berfungsi sebagai tempat pemasangan *spindle* utama yang memutar benda kerja. Kepala tetap juga terdapat *gear box* dan *quick change gear box*, yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran *spindle* serta kecepatan pemakanan pahat. Berikut merupakan Gambar 4.12 Kepala Tetap.



Gambar 4.12 Kepala Tetap
(Sumber: Google, 2025)

2. Tuas Pengatur/*Pitch Selector*

Pitch selector pada mesin bubut adalah komponen yang digunakan untuk mengatur jarak antar ulir saat melakukan proses pembubutan ulir. Alat ini terintegrasi dengan *quick change gear box* dan memungkinkan operator memilih ukuran ulir baik metrik maupun

imperial dengan mudah dan cepat tanpa harus mengganti roda gigi secara manual. Berikut merupakan Gambar 4.13 Tuas Pengatur.



Gambar 4.13 Tuas Pengatur
(Sumber: Google, 2025)

3. Tombol *On-Off Emergency Button*

Tombol *On-Off Emergency Button* merupakan bagian penting dari sistem kendali mesin bubut yang berperan langsung dalam aspek keselamatan kerja. Tombol tersebut digunakan untuk menghidupkan dan mematikan mesin dalam keadaan darurat sesuai kebutuhan operasi. Berikut merupakan Gambar 4.14 Tombol *On-Off/Emergency Button*.



Gambar 4.14 Tombol *On-Off Emergency Button*
(Sumber: Google, 2025)

4. Saklar Pengatur Arah/*CW CCW Spindle Switch*

CW CCW spindle switch adalah saklar pengatur arah putaran *spindle* pada mesin bubut, yang memungkinkan operator memilih putaran searah jarum jam (CW) atau berlawanan arah jarum jam (CCW). Arah putaran ini sangat penting dalam menyesuaikan jenis pemotongan,

posisi pahat, serta arah pemakanan benda kerja. Berikut merupakan Gambar 4.15 Saklar Pengatur Arah.



Gambar 4.15 Saklar Pengatur Arah
(Sumber: Google, 2025)

5. Pelindung Mesin/*Chuck Protector*

Chuck protector merupakan salah satu fitur keselamatan penting pada mesin bubut yang berfungsi untuk melindungi operator dari potensi bahaya saat *chuck* berputar dengan kecepatan tinggi. Alat ini biasanya berupa penutup transparan yang terbuat dari bahan kuat seperti akrilik atau polikarbonat, dipasang mengelilingi *chuck* agar percikan serpihan logam, minyak, atau bagian yang terlepas tidak mengenai operator secara langsung. Berikut merupakan Gambar 4.16 Pelindung Mesin.



Gambar 4.16 Pelindung Mesin
(Sumber: Google, 2025)

6. *Spindle*

Spindle merupakan salah satu komponen utama pada mesin bubut yang berperan sebagai pusat rotasi benda kerja. Komponen ini terletak di dalam kepala tetap (*headstock*) dan biasanya terhubung

langsung dengan sistem penggerak seperti motor listrik dan transmisi roda gigi atau sabuk. Berikut merupakan Gambar 4.17 *Spindle*.



Gambar 4.17 *Spindle*
(Sumber: Google, 2025)

7. Cekam/*Chuck*

Chuck merupakan komponen pada mesin bubut yang digunakan untuk menjepit benda kerja agar dapat berputar dengan stabil dan presisi saat dibubut. Alat ini dipasang pada ujung *spindle* dan tersedia dalam berbagai jenis, seperti *chuck* tiga rahang (*self-centering chuck*) yang cocok untuk benda kerja berbentuk bulat atau silinder, dan *chuck* empat rahang (*independent chuck*) yang memungkinkan penjepitan benda kerja tidak beraturan atau persegi dengan pengaturan rahang secara terpisah. Berikut merupakan Gambar 4.18 Cekam.



Gambar 4.18 Cekam
(Sumber: Google, 2025)

8. Penjepit Pahat/*Tool Post*

Tool post merupakan salah satu bagian penting dari mesin bubut yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang dan mengunci pahat

pemotong saat digunakan. Komponen ini terletak di atas eretan atas dan memungkinkan operator mengatur sudut serta posisi pahat sesuai kebutuhan proses pemesinan, seperti membubut lurus, membubut tirus, membubut ulir, atau melakukan pemotongan permukaan. Berikut merupakan Gambar 4.19 Penjepit Pahat.



Gambar 4.19 Penjepit Pahat
(Sumber: Google, 2025)

9. Eretan/*Carriage*

Carriage merupakan komponen penting pada mesin bubut yang berfungsi sebagai penggerak utama pahat sepanjang arah memanjang (sumbu Z) benda kerja. Bagian ini bergerak di atas alas mesin (*bed*) dan terdiri dari beberapa sub komponen, yaitu *sadle* (pelana), eretan melintang (*cross slide*), eretan atas (*compound slide*), *tool post*, dan apron. Berikut merupakan Gambar 4.20 Eretan.



Gambar 4.20 Eretan
(Sumber: Google, 2025)

10. Eretan Memanjang/*Carriage Longitudinal Feed Handwheel*

Carriage Longitudinal Feed Handwheel merupakan salah satu komponen kontrol manual pada mesin bubut yang berfungsi untuk

menggerakkan *carriage* ke arah kiri atau kanan sepanjang meja mesin. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan memanjang dan digunakan untuk proses pembubutan lurus sepanjang sumbu benda kerja. Berikut merupakan Gambar 4.21 Eretan Memanjang.



Gambar 4.21 Eretan Memanjang
(Sumber: Google, 2025)

11. Eretan Melintang/*Cross Slide Handwheel*

Cross Slide Handwheel merupakan komponen pengendali manual pada mesin bubut yang berfungsi untuk menggerakkan eretan melintang (*cross slide*) maju atau mundur, yaitu ke arah mendekati atau menjauhi sumbu pusat benda kerja. Gerakan ini memungkinkan pahat melakukan pemotongan secara radial atau melintang, misalnya saat membubut diameter luar, membubut permukaan ujung atau membuat alur. Berikut merupakan Gambar 4.22 Eretan Melintang.



Gambar 4.22 Eretan Melintang
(Sumber: Google, 2025)

12. *Split Nut Lever*

Split Nut Lever merupakan salah satu bagian penting dalam sistem penggerak ulir pada mesin bubut, khususnya saat melakukan proses pembubutan ulir. Tuas ini mengontrol mur belah (*split nut*) yang

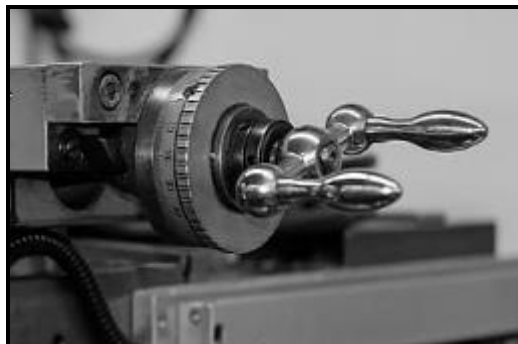
terdapat di dalam apron, dan berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan antara *lead screw* (batang ulir utama) dengan *carriage*. Berikut merupakan Gambar 4.23 *Split Nut Lever*.



Gambar 4.23 *Split Nut Lever*
(Sumber: Google, 2025)

13. *Compoundrest Handwheel*

Compoundrest Handwheel merupakan salah satu komponen kendali manual pada mesin bubut yang berfungsi untuk mengatur gerakan eretan atas atau *compound rest*. Eretan atas ini dapat diatur posisinya pada sudut tertentu terhadap arah sumbu memanjang (*Z-axis*), sehingga memungkinkan pahat bergerak secara diagonal. Berikut merupakan Gambar 4.24 *Compoundrest Handwheel*.



Gambar 4.24 *Compoundrest Handwheel*
(Sumber: Google, 2025)

14. *Leadscrew*

Leadscrew merupakan komponen penting pada mesin bubut yang digunakan untuk menggerakkan *carriage* dalam arah memanjang (sumbu Z) secara otomatis. Komponen ini terdiri dari sebuah poros ulir dengan mur yang terpasang pada *carriage*, yang bekerja dengan

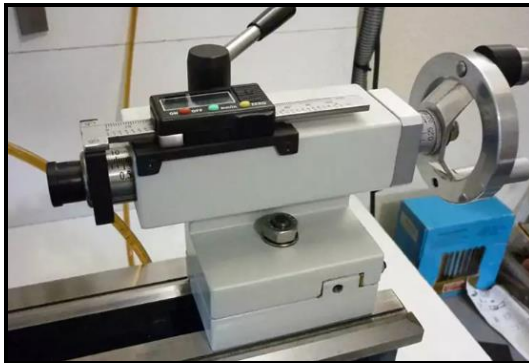
cara mengubah gerakan rotasi *spindle* menjadi gerakan linear pada carriage. Berikut merupakan Gambar 4.25 *Leadscrew*.



Gambar 4.25 *Leadscrew*
(Sumber: Google, 2025)

15. Kepala Lepas/*Tail Stock*

Tail Stock merupakan komponen yang terletak di ujung meja mesin bubut yang berfungsi untuk memberikan dukungan tambahan pada benda kerja, terutama saat benda kerja memiliki panjang yang cukup atau saat bekerja dengan benda kerja yang tidak simetris. Bagian ini dapat digerakkan maju atau mundur di sepanjang meja mesin dan biasanya dilengkapi dengan sumbu pusat yang dapat dipasang untuk menopang benda kerja yang lebih panjang atau untuk menyelaraskan ujung benda kerja yang akan dibubut. Berikut merupakan Gambar 4.26 Kepala Lepas.

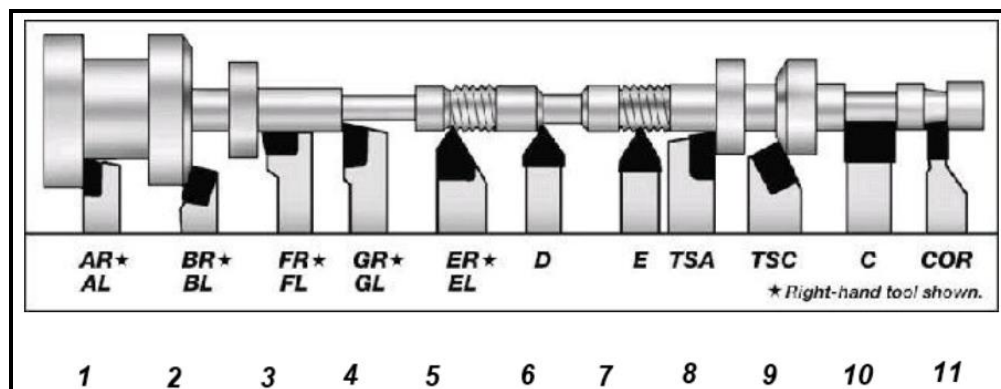


Gambar 4.26 Kepala Lepas
(Sumber: Google, 2025)

4.1.6 Jenis-Jenis Mata Pahat Mesin Bubut

Pahat yang baik harus memiliki sifat-sifat tertentu, sehingga nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dan ekonomi. Secara umum, pahat harus memiliki sifat yang berlawanan dengan benda kerja, sifat-sifat tersebut antara lain yaitu pahat harus lebih keras

dibandingkan dengan unsur yang paling keras dari benda kerja, bukan hanya pada suhu ruang, namun juga pada suhu pengoperasian, ketangguhan diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap energi sebelum patah, dan ketahanan diperlukan saat terjadi pemanasan dan pendinginan yang cepat dalam pemotongan terputus-putus (Sulistyarini, 2018). Berikut merupakan Gambar 4.27 Jenis-Jenis Mata Pahat Mesin Bubut.



Gambar 4.27 Jenis-Jenis Mata Pahat Mesin Bubut
(Sumber: Google, 2025)

1. Pahat Sisi Kanan

Pahat sisi kanan merupakan salah satu jenis pahat bubut yang dirancang untuk melakukan pemotongan dari arah kanan ke kiri sepanjang benda kerja. Pahat ini memiliki sisi potong utama yang terletak di sebelah kanan mata pahat, sehingga cocok digunakan untuk proses pembubutan luar, penghalusan permukaan, atau pembubutan mendekati *chuck*.

2. Pahat Pinggul/*Chamfer* Kanan

Pahat pinggul atau *chamfer* kanan merupakan jenis pahat khusus yang digunakan untuk membuat *chamfer* yaitu sudut miring atau serong pada tepi luar benda kerja guna menghilangkan sudut tajam dan meningkatkan estetika serta keamanan produk. Pahat ini memiliki sudut potong yang mengarah ke kanan, sehingga cocok digunakan untuk proses pembubutan dari arah kanan ke kiri.

3. Pahat Sisi/Permukaan Kanan

Pahat sisi atau permukaan kanan merupakan jenis pahat bubut yang dirancang khusus untuk proses pembubutan permukaan ujung benda kerja. Pahat ini digunakan dengan arah pemakanan dari kanan ke kiri menuju sumbu putar benda kerja.

4. Pahat Sisi/Permukaan Kanan (Lebih Besar)

Pahat sisi atau permukaan kanan berukuran besar merupakan jenis pahat bubut yang digunakan untuk proses facing pada benda kerja berdiameter besar atau permukaan yang membutuhkan pembuangan material dalam jumlah lebih banyak. Seperti pahat permukaan biasa, pahat ini memiliki sisi potong utama di sebelah kanan dan digunakan dengan arah pemakanan dari kanan ke kiri, mendekati sumbu rotasi benda kerja.

5. Pahat Ulir Segitiga Kanan

Pahat ulir segitiga kanan merupakan pahat khusus yang dirancang untuk membubut ulir dengan bentuk profil segitiga, seperti ulir metrik (60°) atau ulir *whitworth* (55°), pada benda kerja yang memiliki arah ulir kanan (*right-hand thread*). Pahat ini memiliki ujung dengan bentuk segitiga presisi dan digunakan dengan arah pemakanan dari kanan ke kiri, yaitu dari luar menuju dalam atau sepanjang permukaan silinder benda kerja.

6. Pahat Alur

Pahat alur pada mesin bubut dirancang untuk memotong alur dengan bentuk dan ukuran tertentu pada benda kerja yang berputar. Pahat Alur dapat berfungsi sebagai tempat duduk ring, snap ring, seal, atau sebagai jalur pelumasan.

7. Pahat Alur Segitiga (Kanan Kiri)

Pahat alur segitiga kanan-kiri merupakan pahat bubut yang memiliki ujung potong berbentuk segitiga simetris, yang dirancang untuk membuat alur berbentuk V atau ulir segitiga pada permukaan benda kerja. Pahat ini terletak pada kemampuannya untuk digunakan dari

dua arah, yakni dari kanan ke kiri (arah ulir kanan) maupun dari kiri ke kanan (arah ulir kiri), sehingga sangat berguna dalam proses pembubutan alur yang memerlukan pemotongan bolak-balik atau pembentukan ulir segitiga dalam posisi terbatas.

8. Pahat Ulir Segitiga Kiri

Pahat ulir segitiga kiri merupakan jenis pahat khusus yang digunakan dalam proses pembuatan ulir berarah kiri pada mesin bubut. Ulir kiri adalah jenis ulir yang mengencang atau bergerak maju saat diputar berlawanan arah jarum jam.

9. Pahat Sisi Kiri

Pahat sisi kiri merupakan jenis pahat bubut yang dirancang khusus untuk proses pemotongan dari kiri ke kanan sepanjang permukaan benda kerja. Berbeda dengan pahat sisi kanan, pahat ini memiliki sisi potong utama di sebelah kiri sehingga cocok digunakan pada kondisi tertentu, seperti ketika posisi benda kerja atau tool post mengharuskan pemotongan dilakukan dari arah berlawanan.

10. Pahat Pinggul Kiri

Pahat pinggul kiri atau sering disebut juga pahat *chamfer* kiri, merupakan alat potong yang dirancang khusus untuk membuat sudut miring pada ujung atau tepi benda kerja, terutama pada sisi yang memerlukan pemotongan dari kiri ke kanan. Pahat ini memiliki sudut potong yang mengarah ke sisi kiri, memungkinkan proses *chamfering* dilakukan pada bagian benda kerja yang tidak dapat dijangkau oleh pahat *chamfer* kanan.

11. Pahat Alur Lebar

Pahat alur lebar dirancang untuk memotong alur dengan lebar yang lebih besar dibandingkan pahat alur biasa. Pahat ini sering digunakan dalam proses pembuatan komponen dengan dimensi alur yang membutuhkan ruang lebih besar, seperti tempat duduk cincin, pelat pengunci, atau saluran untuk pelumasan dalam sistem mekanis.

4.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan merupakan dua bagian penting dalam sebuah laporan ilmiah atau praktikum. Bagian hasil menyajikan data atau temuan yang diperoleh secara objektif setelah dilakukan pengamatan, eksperimen, atau penelitian. Data tersebut biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau uraian singkat agar mudah dipahami. Bagian pembahasan berfungsi untuk menguraikan makna dari hasil yang telah diperoleh, dalam pembahasan, penulis menganalisis dan menafsirkan data, mengaitkannya dengan teori yang relevan, serta menjelaskan apakah hasil tersebut sesuai dengan hipotesis atau tujuan awal penelitian. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai mesin bubut.

4.2.1 Alat, mesin, dan Bahan yang Digunakan

Proses pembubutan penggunaan alat, mesin, dan bahan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil produksi. Mesin dan alat yang digunakan memiliki fungsi dan tujuan spesifik, sementara bahan yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik material benda kerja. Pemahaman yang baik mengenai ketiga elemen ini akan memastikan bahwa proses pemotongan dapat berlangsung efisien, akurat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Berikut merupakan penjelasan alat, mesin, dan bahan yang digunakan pada mesin bubut.

1. Alat

Alat adalah segala keperluan yang digunakan manusia untuk mengubah sekitarnya, termasuk dirinya sendiri dan orang lain dengan menciptakan alat-alat sebagai sarana dan prasarana, sedangkan alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan. Alat disebut juga

sebagai perkakas atau perabotan (Diki, 2022). Berikut merupakan Tabel 4.1 Alat.

Tabel 4.1 Alat

No	Alat	Jumlah	Kegunaan
1	Mata Pahat Datar	1 unit	Menyayat benda kerja
2	Jangka Sorong	1 unit	Mengukur benda kerja
3	Palu Karet	1 unit	Memastikan benda kerja sudah kencang atau belum
4	Kuas	1 unit	Membersihkan area kerja
5	Kunci <i>Chuck</i>	1 unit	Mengencangkan <i>chuck</i>
6	<i>Water Coolant</i>	1 unit	Mendinginkan benda kerja

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.1 Alat, dapat diketahui terdapat beberapa elemen yaitu alat, jumlah, dan kegunaan. Mata pahat datar berjumlah 1 unit digunakan untuk menyayat benda kerja. Jangka sorong berjumlah 1 unit untuk mengukur benda kerja. Palu karet berjumlah 1 unit digunakan untuk memastikan benda kerja sudah kencang atau belum. Kuas berjumlah 1 unit digunakan untuk membersihkan area kerja. Kunci *chuck* berjumlah 1 unit digunakan untuk mengencangkan *chuck*. *Water Coolant* berjumlah 1 unit digunakan untuk mendinginkan benda kerja.

2. Mesin

Mesin adalah suatu alat yang dirancang untuk membantu dan mempermudah kegiatan proses produksi dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil maupun besar. Kemajuan teknologi sebagian besar perusahaan telah beralih dari sistem produksi yang mengandalkan tenaga manual atau manusia ke sistem otomatisasi yang menggunakan tenaga mesin. Peralihan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi, tetapi juga mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten serta

mengurangi risiko kesalahan manusia (Kartiwa, 2019). Berikut merupakan Tabel 4.2 Mesin.

Tabel 4.2 Mesin

No	Mesin	Jumlah	Kegunaan
1	Mesin Bubut Sedang	1 Unit	Menyayat benda dengan mata pahat

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.2 Mesin, dapat diketahui terdapat beberapa elemen yaitu mesin, jumlah, dan kegunaan. Mesin bubut berjumlah 1 unit digunakan untuk menyayat benda kerja dengan mata pahat *center*.

3. Bahan

Bahan merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Bahan adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Misalkan produk kursi rotan bahan bakunya rotan (Widnyana, 2024). Berikut merupakan Tabel 4.3 Bahan.

Tabel 4.3 Bahan

No	Bahan	Jumlah	Deskripsi
1	<i>Nylon Polyethylene</i>	1 Unit	Bahan sintetis gabungan yang menggabungkan kekuatan <i>nylon</i> dan ketahanan kelembapan <i>polyethylene</i> , sering digunakan dalam industri dan kemasan

(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 Bahan, dapat diketahui terdapat beberapa elemen yaitu bahan, jumlah, dan deskripsi. *Nylon Polyethylene* berjumlah 1 unit yaitu bahan sintetis gabungan yang menggabungkan kekuatan *nylon* dan ketahanan kelembapan *polyethylene*, sering digunakan dalam industri dan kemasan.

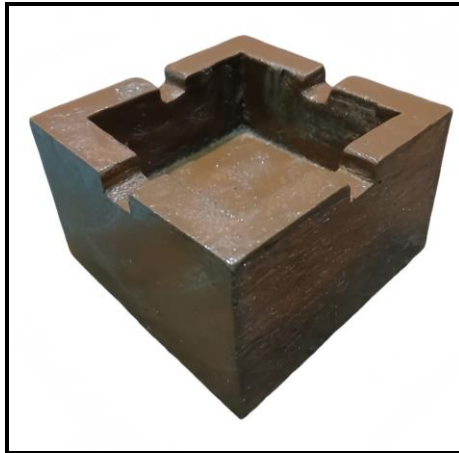
4.2.2 Deskripsi Produk Akhir

Deskripsi produk adalah penjelasan atau informasi rinci tentang sebuah produk yang telah dibuat, yang mencakup fitur, manfaat, spesifikasi, dan petunjuk penggunaan. Tujuan deskripsi produk adalah untuk menginformasikan kepada calon pelanggan tentang produk dan meyakinkan mereka untuk membeli. Berikut merupakan deskripsi dari produk yang dibuat.

Produk yang dibuat adalah asbak yang memiliki ukuran (80 x 80 x 50) mm dengan menggunakan material berbahan kayu kamper oven. Produk asbak tersebut digunakan sebagai tempat pembuangan abu rokok atau cerutu dan puntungnya setelah digunakan. Hasil pembuatan produk tersebut melewati beberapa proses pembuatan produk asbak dimulai dengan kayu yang berbentuk balok. Bentuk balok tersebut memiliki ukuran awal yaitu (116 x 93 x 47) mm. Selanjutnya dilakukan tahap pemotongan dengan menggunakan mesin *circular saw* menjadi ukuran (80 x 80 x 50) mm. Setelah itu produk tersebut dilakukan proses pembuatan lubang sedalam 30 mm menggunakan mesin *milling & drilling* dengan pahat *milling* dan melakukan pemberian sekat lubang pada setiap sisi kayu. Produk asbak sudah bisa digunakan.

Produk asbak yang telah dibuat oleh kelompok kami merupakan hasil dari proses produksi dan dikerjakan secara sistematis dengan memperhatikan aspek fungsional, estetika, dan ketahanan. Menggunakan bahan utama kayu kamper, produk ini tidak hanya efektif sebagai wadah untuk menampung abu dan puntung rokok, tetapi juga memberikan nilai tambah dari segi aroma alami, tampilan menarik, dan daya tahan terhadap cuaca serta serangga. Proses pembuatan melibatkan tahapan pengukuran, perataan permukaan, dan pengeboran kedalaman, yang dilakukan dengan bantuan mesin perkakas seperti sekrap dan *drilling*. Produk ini memiliki beberapa kelebihan seperti mendukung kebersihan, tahan panas, dan desain yang menarik, meskipun tetap memiliki

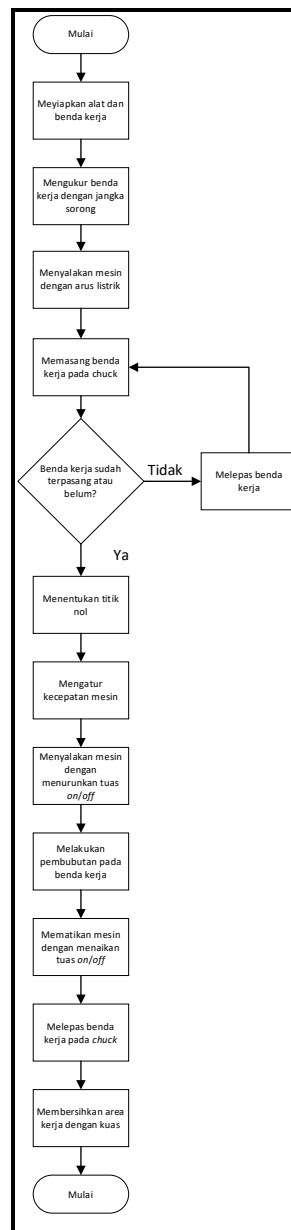
kekurangan seperti potensi bau tidak sedap jika tidak dibersihkan serta risiko kerusakan pada bahan tertentu. Secara keseluruhan, asbak ini telah memenuhi fungsi utamanya dengan baik dan siap digunakan dalam berbagai lingkungan. Berikut merupakan Gambar 4.28 Produk Asbak.



Gambar 4.28 Produk Asbak
(Sumber: Kelompok 6, 2025)

4.2.3 *Flowchart* Penggunaan Mesin Bubut

Flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem atau program. Diagram ini menggunakan simbol-simbol grafis yang terhubung untuk menunjukkan urutan dan alur kerja. *Flowchart* digunakan untuk visualisasi, perencanaan, dan pendokumentasian proses, serta untuk meningkatkan pemahaman dan efisiensi. Berikut merupakan Gambar 4.29 *Flowchart* Mesin Bubut.



Gambar 4.29 Flowchart Mesin Bubut
(Sumber: Kelompok 6, 2025)

Berdasarkan Gambar 4.29 *Flowchart Mesin Bubut*, dapat diketahui langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu mengukur benda kerja menggunakan jangka sorong. Kemudian menyalakan mesin dengan arus listrik. Lalu memasang benda kerja pada *chuck*/cekam, mengencangkan menggunakan kunci *chuck*. Kemudian memastikan benda kerja sudah kencang menggunakan palu karet. Setelah itu, menentukan titik 0 pada mata pahat. Lalu mengatur kecepatan mesin dan meyalakan

mesin dengan menurunkan tuas *on/off*. Kemudian melakukan pembubutan pada benda kerja. Mematikan mesin dengan tuas *on/off*. Lalu melepas benda kerja pada *chuck*. Langkah terakhir membersihkan area kerja dengan tuas.